

অধ্যায়-২

পুকুর খননে মাটির কাজ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পুকুরের মাটি খননে পরিমাণ নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৬, ০৯, ১৫, ১৮, ২০

উত্তর : পুকুরের মাটি খননের পরিমাণ নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো হল-

- মধ্য-প্রস্থচ্ছেদের সূত্র
- গড় প্রস্থচ্ছেদের সূত্র
- প্রিজময়ডাল সূত্র

*২। গড় প্রস্থচ্ছেদ সূত্রটি নোটেশনসহ লেখ। বাকাশিবো- ২০০৫, ১১'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : মাটি খননের আয়তন, $V = \frac{A_1 + A_2}{2} \times d$ A_1 = উপরের ক্ষেত্রফল= উপরের দৈর্ঘ্য $\times$ উপরের প্রস্থ= $L \times B$ [অনুচ্ছেদ অংশে আলোচনা করা আছে] A_2 = নিচের ক্ষেত্রফল= নিচের দৈর্ঘ্য $\times$ নিচের প্রস্থ= $(L - 2sd) \times (B - 2sd)$

[অনুচ্ছেদ অংশে আলোচনা করা আছে]

**** ৩। 2:1 পার্শ্বঢাল বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫

উত্তর : মাটির কাজের ক্ষেত্রে অনুভূমিক দূরত্ব ২ একক এর জন্য গভীরতা বা উচ্চতা ১ একক হবে, এ ধরনের ঢালকে ২:১ পার্শ্বঢাল বলে।

৪। একটি পুকুরের তলদেশের দৈর্ঘ্য L , প্রস্থ B , গভীরতা d এবং পার্শ্বঢাল $S:1$ হলে উপরিতলের পরিমাপ কত?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১২

উত্তর : দেওয়া আছে, নিচের দৈর্ঘ্য = L , নিচের প্রস্থ = B

গভীরতা = d , পার্শ্বঢাল = $S:1$

আমরা জানি, উপরিতলের দৈর্ঘ্য = $L + 2Sd$

এবং উপরিতলের প্রস্থ = $B + 2Sd$

∴ উপরিতলের পরিমাপ = $(L + 2Sd) \times (B + 2Sd)$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও গাণিতিক সমস্যাবলি :

***** ১। পুকুরের মাটি খননের ক্ষেত্রে প্রিজময়ডাল সূত্রটি নোটেশনসহ লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১০, ১৬, ২১, ২৩

উত্তর : পুকুরের মাটি খননে প্রিজময়ডাল সূত্র, $V = \frac{d}{6} (A_1 + A_2 + 4A_m)$

A_1 = উপরের অংশের ক্ষেত্রফল = $L \times B$

A_2 = নিচের অংশের ক্ষেত্রফল = $(L - 2sd) \times (B - 2sd)$

A_m = মধ্যবর্তী অংশের ক্ষেত্রফল = $(L - sd) \times (B - sd)$

d = গভীরতা।

s = পার্শ্বঢাল।

*** ২। পুকুরের মাটি খননের পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্রগুলো নোটেশনসহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি, ২২

উত্তর : মাটির কাজের পরিমাণ নির্ণয়ের পদ্ধতি ৩টি। যথা-

i) মধ্য-প্রস্থচ্ছেদ সূত্র, $V = A_m \times d$

$$\begin{aligned} A_m &= \text{মধ্য-প্রস্থচ্ছেদ বা মাঝ বরাবর সেকশনের ক্ষেত্রফল} \\ &= \text{গড় দৈর্ঘ্য} \times \text{গড় প্রস্থ} \\ &= (L - sd) \times (B - sd) \\ \text{এবং } d &= \text{গভীরতা} \end{aligned}$$

ii) গড়-প্রস্থচ্ছেদ সূত্র, $V = \frac{A_1 + A_2}{2} \times d$

$$\begin{aligned} A_1 &= \text{উপরের ক্ষেত্রফল} = L \times B \\ A_2 &= \text{নিচের ক্ষেত্রফল} = (L - 2sd) \times (B - 2sd) \\ \text{এবং } d &= \text{গভীরতা} \end{aligned}$$

iii) প্রিজময়ডাল সূত্র, $V = \frac{d}{6} (A_1 + A_2 + 4A_m)$

$$\begin{aligned} A_1 &= \text{উপরের অংশের ক্ষেত্রফল} = L \times B \\ A_2 &= \text{নিচের অংশের ক্ষেত্রফল} = (L - 2sd) \times (B - 2sd) \\ A_m &= \text{মধ্যবর্তী অংশের ক্ষেত্রফল} = (L - sd) \times (B - sd) \\ d &= \text{গভীরতা।} \end{aligned}$$

*** ৩। একটি পুকুরের উপরিভাগের মাপ $100m \times 60m$ । পার্শ্বঢাল 2:1 এবং তলদেশের দৈর্ঘ্য $40m$ হলে পুকুরটি গভীরতা কত?

বাকাশিৰো- ২০১৪, ১৮ 'পরি'

উত্তর : এখানে,

উপরের দৈর্ঘ্য = 100 m

উপরের প্রস্থ = 60 m

তলদেশের দৈর্ঘ্য = 40 m

পার্শ্ব ঢাল = 2:1

গভীরতা = ?

নিচের দৈর্ঘ্য = উপরের দৈর্ঘ্য $- 2sd$

বা, $40 = 100 - 2 \times 2 \times d$

বা, $40 - 100 = -4d$

বা, $-60 = -4d$

বা, $d = \frac{-60}{-4}$

$\therefore d = 15\text{ m (Ans:)}$

অথবা,

উপরের দৈর্ঘ্য = তলদেশের দৈর্ঘ্য + $2sd$

$\Rightarrow 100 = 40 + 2 \times d$

$\Rightarrow 4d = 100 - 40$

$\therefore d = \frac{60}{4}$

$= 15m\text{ (Ans.)}$

** ৪। একটি পুকুরের তলদেশের মাপ $30m \times 20m$, গভীরতা $3m$ এবং পার্শ্বঢাল $2:1$ হলে মধ্য-প্রস্থচ্ছেদ সূত্রের সাহায্যে মাটি কাটার কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : দেওয়া আছে,

$$S = 2, d = 3m$$

$$\text{নিচের দৈর্ঘ্য, } L_1 = 30 m,$$

$$\text{এবং প্রস্থ, } B_1 = 20 cm$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{উপরের দৈর্ঘ্য} &= L_2 + 2 \times sd \\ &= 30 + 2 \times 2 \times 3 \\ &= 42 m\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{উপরের প্রস্থ} &= B_2 + 2 \times sd \\ &= 20 + 2 \times 2 \times 3 \\ &= 32 m\end{aligned}$$

$$\text{নিচের ক্ষেত্রফল, } A_1 = (30 \times 20)m^2 = 600 m^2$$

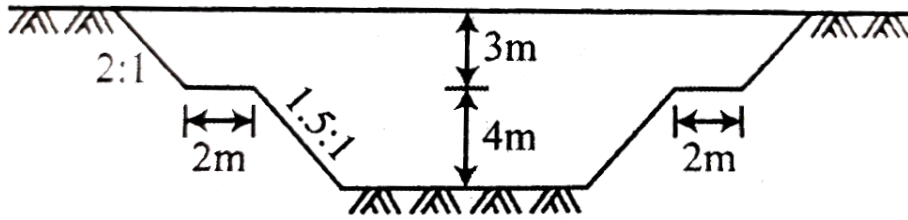
$$\text{উপরের ক্ষেত্রফল, } A_2 = (42 \times 32)m^2 = 1344 m^2$$

$$\begin{aligned}\text{মধ্য প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, } A_m &= (L_1 + sd) \times (B_1 + sd) \\ &= (30 + 2 \times 3) \times (20 + 2 \times 3) \\ &= 36 \times 26 \\ &= 936 m^2\end{aligned}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** চিত্রে প্রদর্শিত পুকুরটির উপরিতলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে $140\text{ m} \times 80\text{ m}$ । প্রিজময়ডাল সূত্রের সাহায্যে মাটি খননের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৭



সমাধান : দেওয়া আছে,

উপরের অংশের গভীরতা $d = 3\text{ m}$, $s = 2$

উপরের দৈর্ঘ্য, $L = 140\text{ m}$

প্রস্থ, $B = 80\text{ m}$

$$\begin{aligned}\therefore \text{তলদেশের দৈর্ঘ্য} &= L - 2sd \\ &= 140 - 2 \times 2 \times 3 \\ &= 128\text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এবং প্রস্থ} &= B - 2sd \\ &= 80 - 2 \times 2 \times 3 \\ &= 68\text{ m}\end{aligned}$$

উপরের অংশের ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned}\text{উপরের ক্ষেত্রফল, } A_1 &= 140 \times 80 \\ &= 11200\text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{তলদেশের ক্ষেত্রফল, } A_2 &= 128 \times 68 \\ &= 8704\text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এবং মধ্যপ্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, } A_m &= \left(\frac{140+128}{2} \right) \times \left(\frac{80+68}{2} \right) \\ &= 134 \times 74 \\ &= 9916 \, m^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{উপরের অংশে খননের পরিমাণ, } V_1 &= \frac{d}{6} (A_1 + A_2 + 4A_m) \\ &= \frac{3}{6} (11200 + 8704 + 4 \times 9916) \\ &= 29784 \, m^3\end{aligned}$$

নিচের অংশের ক্ষেত্রে,

দেওয়া আছে,

নিচের অংশের গভীরতা $d = 4 \, m$, $s = 1.5$

উপরের দৈর্ঘ্য, $L = 128 - 2 \times 2 = 124 \, m$

প্রস্থ, $B = 68 - 2 \times 2 = 64 \, m$

$$\begin{aligned}\therefore \text{তলদেশের দৈর্ঘ্য} &= L - 2sd \\ &= 124 - 2 \times 1.5 \times 4 \\ &= 112 \, m\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এবং প্রস্থ} &= B - 2sd \\ &= 64 - 2 \times 1.5 \times 4 \\ &= 52 \, m\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{উপরের ক্ষেত্রফল, } A_1 &= 124 \times 64 \\ &= 7936 \, m^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{তলদেশের ক্ষেত্রফল, } A_2 &= 112 \times 52 \\ &= 5824 \, m^2\end{aligned}$$

এবং মধ্য প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, $A_m = \left(\frac{124+112}{2} \right) \times \left(\frac{64+52}{2} \right)$

$$= 118 \times 58$$

$$= 6844 \text{ m}^2$$

∴ নিচের অংশের মাটির খননের পরিমাণ,

$$V_2 = \frac{d}{6} (A_1 + A_2 + 4A_m)$$

$$= \frac{4}{6} (7936 + 5824 + 4 \times 6844)$$

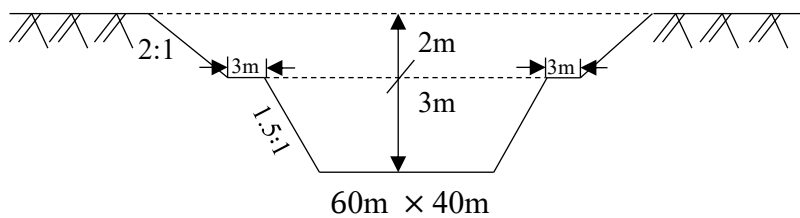
$$= 27424 \text{ m}^3$$

∴ মোট খননের পরিমাণ, $V = V_1 + V_2$

$$= 29784 + 27424$$

$$= 57208 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$$

**** ২।** নিম্নের চিত্রে প্রদত্ত পুকুরটির মাটি খননের পরিমাণ প্রিজময়ডাল সূত্রে নির্ণয় কর। যদি পুকুরের তলদেশের মাপ $60\text{m} \times 40\text{m}$ হয়।



সমাধান : নিচের অংশের জন্য :

$$A_2 = 60 \times 40 = 2400 \text{ m}^2$$

$$A_m = (L_2 + sd) \times (B_2 + sd)$$

$$= (60 + 1.5 \times 3) \times (40 + 1.5 \times 3)$$

$$= 64.5 \times 44.5 = 2870.25 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned}
 A_1 &= (L_2 + 2sd) \times (B_2 + 2sd) \\
 &= (60 + 2 \times 1.5 \times 3) \times (40 + 2 \times 1.5 \times 3) \\
 &= 69 \times 49 \\
 &= 3381m^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_2 &= \frac{d}{6} (A_1 + A_2 \times 4 \times A_m) \\
 &= \frac{d}{6} \times (3381 + 2400 + 4 \times 2870.25)
 \end{aligned}$$

$$\therefore V_2 = 8631m^3$$

উপরের অংশের জন্য :

$$\begin{aligned}
 L_2 &= \text{নিচের পুকুরের উপরের দৈর্ঘ্য} + 2 \times \text{সাইডের দূরত্ব} \\
 &= 692 \times 3 = 75m
 \end{aligned}$$

$$\text{অনুরূপভাবে, } B_2 = 49 + 2 \times 3 = 55m$$

$$d = 2m$$

$$S = 2$$

$$A_2 = 75 \times 55 = 4125m^2$$

$$\begin{aligned}
 A_m &= (L_2 + sd) \times (B_2 + sd) \\
 &= (75 + 2 \times 2) \times (55 + 2 \times 2) \\
 &= 79 \times 59 = 4661m^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A_1 &= L_1 \times B_1 = (L_2 + 2sd) \times (B_2 + 2sd) \\
 &= (75 + 2 \times 2 \times 2) \times (55 + 2 \times 2 \times 2) \\
 &= 83 \times 63 \\
 &= 5229m^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{d}{6} \times (A_1 + A_2 + 4A_m) \\ &= \frac{2}{6} \times (5229 + 4125 + 4 \times 4661) \\ &= 9,332.67m^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মোট আয়তন : } V &= V_1 + V_2 \\ &= 9,332.67 + 8631 \\ &= 17,963.67m^3 \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

[বিঃ দ্র : দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সময় সূত্র না বসিয়ে সরাসরি মান বসালেও হবে। বোঝার সুবিধার্থে এ রকম ভেঙ্গে দেখানো হয়েছে।]